



PROYECTO SEGUNDO PARCIAL

OBJETIVO:

Reforzar los conocimientos adquiridos sobre el proceso de gestión de la configuración del software, mediante el desarrollo colaborativo de una aplicación, aplicando buenas prácticas de control de versiones y control de cambios.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

1. DESARROLLO DEL PROYECTO

Cada grupo simulará el desarrollo de una aplicación (plantada en clase) siguiendo buenas prácticas de control de versiones y control de cambio:

- El proyecto consiste en desarrollar aplicación, utilizando herramientas de control de versión y de cambio en el lenguaje de su preferencia.
- Es obligatorio el uso de un sistema de control de versiones (**Git**), en el que se almacene tanto la documentación como el código fuente. Cada integrante del equipo debe mantener una copia local del repositorio y participar activamente en su desarrollo.
- El trabajo debe evidenciar la colaboración entre los distintos miembros del equipo, mediante el **uso de ramas, commits, pull requests, issues** y demás buenas prácticas en entornos colaborativos.
- Se debe implementar un flujo de trabajo definido para el control de versiones. Se sugiere el uso del flujo **Gitflow**, aunque se puede optar por otro según el criterio del equipo.
- Integrar el proyecto en las siguientes herramientas: **Git y GitHub** para el control de versiones y **Jira Service Management** (u otro de su preferencia) para la gestión del control de cambios.
- Simular un proceso completo de **control de cambios**, mediante la generación y asignación de peticiones de cambio entre los miembros del equipo. El equipo debe conformar un **comité de control de cambio**, integrado por 1 o 2 miembros, dependiendo del tamaño del grupo.





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE MANEJO Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

- Generar reportes en donde se verifique el trabajo realizado conforme se hayan realizado las peticiones de cambio para simular el proceso de auditoria en gestión de la configuración (Ej. Dashboard en Jira).

2. INFORME (2 PUNTOS)

- El informe debe seguir el **formato de deberes** que se encuentra en la plataforma.

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (2 PUNTOS)

- Exposición oral grupal de **20 a 30 minutos**.
- Debe incluir:
 - Explicación y evidencias de trabajo del equipo
 - Demostración del flujo de trabajo en Git
 - Flujo de trabajo de control de cambios
 - Explicación de la aplicación desarrollada

CASO PROPUESTO:

Desarrollo de una aplicación web para la gestión y venta de pasajes dirigida a usuarios de transporte interprovincial en Ecuador.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Los siguientes requerimientos deben ser considerados, además de los que se **definan en las revisiones periódicas en clase**:

- Administrar información mediante operaciones CRUD (cooperativas, frecuencias, buses, etc.).
- Implementar diferentes roles de usuario de acuerdo a las funciones a desempeñar:
 - Usuario de cooperativa (gestión de buses propios).
 - Oficinistas encargados de ventas.
 - Usuario final (cliente que adquiere boletos).





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE MANEJO Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

- Gestión y venta de boletos en el rol de oficinista.
- Venta de boletos para el usuario final.
- Configuración de la aplicación (logo, colores, redes sociales, soporte, etc.)

MÓDULOS INDISPENSABLES:

1. Módulo para usuarios:

- Buscar destinos y frecuencias disponibles.
- Visualizar información relevante del viaje.
- Comprar boletos y generar un código para el acceso al bus (QR, código de barras).
- Historial de compras.

2. Módulo para personal del bus (chofer o ayudante):

- Registrar el acceso de pasajeros mediante escaneo del código generado por el boleto.

REGLAS DEL NEGOCIO

- Existen múltiples cooperativas de transporte interprovincial (Ej: Amazonas, Santa, Ambato, Flota Pelileo, etc.).
- Cada cooperativa tiene asignadas frecuencias por parte de la ANT (estas frecuencias se valida mediante una resolución emitida por la agencia) y la frecuencia consta de ciudad origen, ciudad destino y hora (Ambato-Quito 14:00).
- La cooperativa decide cuales de sus frecuencias asignadas utiliza para su hoja de ruta, estas frecuencia deben tener relación con la cantidad de buses que posee la cooperativa y es importante que se tenga días de parada.
- La hoja de trabajo se genera en base a las frecuencias habilitadas en el sistema, esta hoja se puede generar de forma manual o automática.
- Las frecuencias pueden estar activas o inactivas. Un exceso de buses sobre frecuencias implica días de parada para ciertos vehículos.
- Una frecuencia puede tener múltiples paradas intermedias. Ejemplo: Quito - Loja puede pasar por Latacunga, Riobamba y Cuenca.
- Los buses tienen diferentes configuraciones de asientos (ej. Normal, VIP), definidas por cada cooperativa.
- Al vender un boleto, se debe considerar tanto el tipo como la cantidad de asientos disponibles en el bus asignado. Además se puede seleccionar si es menor de edad, discapacitado o tercera edad para el correspondiente descuento (se debe validar mediante la cédula).





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE MANEJO Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

- Debe permitirse la compra de boletos entre paradas intermedias (ej. Latacunga - Cuenca en la ruta Quito - Loja).

FUNCIONALIDADES CLAVE EN LA VENTA

La aplicación debe permitir:

- Buscar y seleccionar rutas disponibles.
- Filtrar resultados por:
 - Cooperativa
 - Tipo de asiento
 - Marca del chasis y carrocería del bus
 - Tipo de viaje (directo o con paradas)
- Visualizar información detallada del bus (cooperativa, número, placa, chasis, carrocería, fotografía, etc.).
- Seleccionar asientos según disponibilidad y tipo, en función del número de pasajeros.
- Elegir el método de pago y procesar el mismo. Implementar al menos:
 - Depósito o transferencia bancaria (con opción de subir comprobante para validación manual por el oficinista).
- Generar y descargar el boleto (el boleto debe poder visualizar cuando el usuario desee, no solo al finalizar la compra). Al finalizar, ofrecer la opción de adquirir otro.
- Enviar notificaciones por correo electrónico o mediante la aplicación durante cada paso relevante del proceso.

